Бөлім:	Тармақталған алгоритмдер
Педагогтің Т.А.Ә.:	
Сынып: 7	**Күні:**
Сабақтың тақырыбы:	5.2 Алгоритмді әзірлеу
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	[оқу бағдарламасындағы кодын жазыңыз]
Сабақтың мақсаты:	• **Барлық оқушылар:** Алгоритмнің 4 қасиетін (дискреттілік, анықтылық, нәтижелілік, жалпылық) атайды, сипаттау түрлерін айтады. • **Оқушылардың басым бөлігі:** Қарапайым алгоритмдердің (орташа, ең үлкен, ең кіші) блок-схемасын талдайды. • **Кейбір оқушылар:** «Жалақы» есебінің блок-схемасын өздері әзірлейді, есеп шығаруда дайын алгоритмдерді қолданады.
Бағалау критерийлері:	1. Алгоритмнің қасиеттерін ажыратады, алгоритмді сипаттау түрлерін біледі. 2. Қарапайым алгоритмдердің (орташа, ең үлкен, ең кіші) блок-схемасын талдайды. 3. Есеп шығаруда дайын алгоритмдерді қолданып, «Жалақы» есебінің алгоритмін әзірлейді.

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың басы (10 мин) 0–10 мин	**1. Ұйымдастыру кезеңі. «Ойлан»:** Оқушылармен амандасады, назарын сабаққа аударады. Сұрақ қояды: «Алгоритмнің қандай қасиеттерімен таныссың?», «Қандай дайын алгоритмдерді білесің?» **2. Офлайн ойын «Алгоритмді ретімен құр»:** Сыныпты топтарға бөледі. Әр топқа күнделікті өмірдегі әрекеттің (мысалы, шәй қайнату) араласып кеткен қадамдары жазылған карточкалар береді. Топ карточкаларды дұрыс ретімен тізіп, алгоритм құрады. Қадамдардың реті бұзылса, нәтиже шықпайтынын байқатады. **3. Мақсатты қою:** Ойын алгоритм ұғымына және оның қасиеттеріне кіріспе екенін айтып, сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатын таныстырады.	• Мұғаліммен амандасады, сұрақтарға өз ойларын айтады. • Топпен бірігіп, карточкаларды дұрыс ретімен тізіп, алгоритм құрады. • Қадамдар реті бұзылса, нәтиже шықпайтынын байқайды.	«Мақтау және қолдау» сөздерімен ауызша бағалау («Жарайсың!», «Өте тапқыр!», «Керемет бақылағыш!»).	• Оқулық (5.2 тақырып, «Ойлан» рубрикасы) • Интерактивті тақта / проектор • Қадамдары жазылған қағаз карточкалар • Топқа арналған парақтар

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың ортасы (25 мин) 10–35 мин	**1. Жаңа білім (10–18 мин):** Алгоритмнің қасиеттерін түсіндіреді: дискреттілігі, анықтылығы, нәтижелілігі, жалпылығы. Әр қасиетке өмірден мысал келтіреді. Алгоритмді сипаттау түрлері: сөз және формулалар көмегімен; блок-схема (графикалық сипаттау); псевдокод. Сөздік: алгоритмді әзірлеу – разработка алгоритма – algorithm development; алгоритмді орындау – выполнение алгоритма – algorithm execution. **2. Практикалық жұмыс «Жалақы» есебі (18–25 мин):** Есеп: зауытта жұмыс істейтін 3 жұмысшының айлық жалақысы берілген. Орташа жалақыны есепте және ең көп мөлшері ең аз жалақыдан неше процентке артық екенін анықта. Дайын алгоритмдерді анықтатады: арифметикалық ортаны табу, 3 санның үлкенін табу, 3 санның кішісін табу. Мысал: 200000, 100000, 150000 → орташа жалақы 150000, 200%. **3. Талдау (25–30 мин):** Жұппен жұмыс ұйымдастырады. 2, 3, 4-схемаларды (ең кішісін, ең үлкенін, арифметикалық ортасын табу) программа кодтарымен салыстырып талдатады. Үш алгоритмді бір алгоритмге біріктіріп, «Жалақы» есебінің блок-схемасын әзірлетеді. **4. Онлайн ойын (30–35 мин):** Алгоритмді құру, блок-схема тақырыбын бекітуге арналған онлайн ойынды іске қосады, ойын барысын бақылап, жетістікке жеткен оқушыларды ынталандырады. Ойын атауы: Kahoot _____	• Түсіндірмені тыңдайды, алгоритмнің қасиеттері мен сипаттау түрлерін дәптерге жазады. • «Жалақы» есебінің шартын талдап, дайын алгоритмдерді анықтайды. • Жұппен 2, 3, 4-схемаларды кодтармен салыстырып талдайды. • Үш алгоритмді біріктіріп, «Жалақы» есебінің блок-схемасын әзірлейді. • Телефон немесе компьютер арқылы онлайн ойынға кіріп, тапсырмаларды орындайды.	**Дескрипторлар арқылы бағалау:** • Алгоритмнің қасиеттері мен сипаттау түрлерін дұрыс атайды – 2 балл; • «Жалақы» есебінде дайын алгоритмдерді дұрыс анықтайды – 2 балл; • Жұпта блок-схеманы талдап, алгоритмді біріктіреді – 2 балл. **Ойын бағалауы:** ойындағы дұрыс жауаптар санына қарай 2 баллға дейін.	• Оқулық (5.2, «Жаңа білім», есептің шарты, 2, 3, 4-схемалар) • Презентация (слайд), үш тілді сөздік • Дәптер, қалам • Қағаз, түрлі-түсті қаламдар • Python (IDLE) – тек тексеру үшін • Проектор • Онлайн платформа, QR-код, смартфон / компьютер Сілтеме: https://kahoot.it/challenge/05785715?challenge-id=d084cb15-c5ef-4018-ba54-ba2243815ce4_1791315946870
Сабақтың соңы (5 мин) 35–40 мин	**1. Бекіту. Жинақтау (35–38 мин):** 2-тапсырманы береді: 5-суреттегі блок-схема бойынша x = 0, y = 1; x = 2, y = 4; x = 6, y = 0 мәндері үшін нәтижені есептетіп, алгоритмнің қызметін анықтатады. Жинақтау: оқушылар өз есептерін ойлап	• 5-суреттегі блок-схема бойынша нәтижені есептеп, алгоритмнің қызметін анықтайды. • Екі алгоритм қолданылатын өз есебін	**Дескриптор:** • Блок-схема бойынша нәтижені дұрыс есептеп, өз есебін құрады –	• Оқулық (тапсырма, 5-сурет, Үй тапсырмасы) • Дәптер, қалам, тақта

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
	тауып жазады (есепті шешкенде кем дегенде екі алгоритм қолданылуы керек). **2. Рефлексия (38–40 мин):** «Есептің программасын құруда дайын алгоритмдерді қолданудың маңызы қандай?», «Бүгін не білдім? Не қиын болды?» («бағдаршам» немесе стикер әдісі). **3. Үй тапсырмасы:** Алгоритмнің қасиеттеріне күнделікті өмірден мысал келтір. Алгоритмнің қасиеттері бойынша өзіңді тәрбиелеу қаншалықты маңызды? Шағын эссе жаз.	ойлап тауып жазады. • Рефлексия әдісі бойынша («бағдаршам» немесе стикер) өз пікірін білдіреді. • Үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.	2 балл. **Қорытынды бағалау:** Оқушылардың сабақ бойы жинаған баллдарын (максимум 10 балл) электронды журналға қою.	• Стикерлер / бағдаршам карточкалары